

단원 04: 약수·배수·GCD/LCM

개념 연습 30문제 + 무기 연습 33문제 = 총 63문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 기초]

① 약수 판정

무기: 2→끝자리 짝수, 3→자릿수합 3배수, 5→끝자리 0/5

문제 1. 다음 중 3의 배수인 것을 모두 고르시오: 124, 246, 333, 415

답: 246, 333

풀이: 자릿수 합: $124 \rightarrow 7(\times)$, $246 \rightarrow 12(\checkmark)$, $333 \rightarrow 9(\checkmark)$, $415 \rightarrow 10(\times)$.

문제 2. 234는 어떤 한 자리수 (2, 3, 5)의 배수인가? (해당하는 것을 모두 답)

답: 2와 3

풀이: 끝자리 4 $\rightarrow$ 2 배수. 자릿수 합 9 $\rightarrow$ 3 배수. 끝자리 0/5 아님 $\rightarrow$ 5 배수 아님.

문제 3. 720은 2, 3, 5 중 어느 것의 배수인가? (해당하는 것을 모두 답)

답: 2, 3, 5 모두

풀이: 끝자리 0 $\rightarrow$ 2와 5 배수. 자릿수 합 9 $\rightarrow$ 3 배수.

② 소인수분해

무기: 모든 자연수 = 소수의 곱 (유일)

문제 1. 60을 소인수분해하면?

답: $2^2 \times 3 \times 5$

풀이: $60 = 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 15 = 2^2 \times 3 \times 5$.

문제 2. 84를 소인수분해하면?

답: $2^2 \times 3 \times 7$

풀이: $84 = 2 \times 42 = 2 \times 2 \times 21 = 2^2 \times 3 \times 7$.

문제 3. 180을 소인수분해하면?

답: $2^2 \times 3^2 \times 5$

풀이: $180 = 2^2 \times 45 = 2^2 \times 9 \times 5 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.

③ 배수의 성질

무기: a, b가 n의 배수 $\rightarrow a \pm b$ 도 n의 배수

문제 1. 24와 36은 모두 6의 배수이다. $24 + 36 = 60$ 은 6의 배수인가?

답: 예 ($60 = 6 \times 10$)

풀이: 두 6의 배수의 합도 6의 배수.

문제 2. 7의 배수 두 개의 차도 7의 배수인가? $42 - 21$ 을 예로 확인하시오.

답: 예 ($42 - 21 = 21 = 7 \times 3$)

풀이: 두 7의 배수의 차도 7의 배수.

문제 3. a가 5의 배수, b가 5의 배수이고 $a=35$, $b=20$ 일 때, $a+b$ 는 5의 배수인가?

답: 예 ($55 = 5 \times 11$)

풀이: $35 + 20 = 55 = 5 \times 11$. 5의 배수.

[② GCD/LCM 관계]

④ $GCD \times LCM = a \times b$

무기: $GCD(a,b) \times LCM(a,b) = a \times b$

문제 1. $GCD(12, 18) = 6$ 이다. $LCM(12, 18)$ 을 구하시오.

답: 36

풀이: $GCD \times LCM = 12 \times 18 = 216$. $LCM = 216 / 6 = 36$.

문제 2. $GCD(15, 20) = 5$ 일 때 $LCM(15, 20)$ 은?

답: 60

풀이: $LCM = 15 \times 20 / 5 = 60$.

문제 3. 두 수 a, b의 곱이 240이고 $GCD(a, b) = 4$ 일 때 $LCM(a, b)$ 는?

답: 60

풀이: $LCM = 240 / 4 = 60$.

⑤ $A=ka, B=kb, LCM=k \cdot a \cdot b$

무기: $A=ka, B=kb$ ($k=GCD, gcd(a,b)=1$) $\rightarrow LCM = k \cdot a \cdot b$

문제 1. $A=12, B=18$ 일 때, $GCD=6 \rightarrow A=6 \times 2, B=6 \times 3$ (2와 3은 서로소). LCM 은?

답: 36

풀이: $LCM = 6 \times 2 \times 3 = 36$.

문제 2. $A=20, B=30$ 일 때 $GCD=10$. $A=10 \times 2, B=10 \times 3$. LCM 은?

답: 60

풀이: $LCM = 10 \times 2 \times 3 = 60$.

문제 3. $A=14, B=21$ 일 때 $GCD=7$. $A=7 \times 2, B=7 \times 3$. LCM 은?

답: 42

풀이: $LCM = 7 \times 2 \times 3 = 42$.

⑥ $A+B = k(a+b), LCM = k \cdot a \cdot b$ 분해

무기: $A+B = k(a+b), LCM = k \cdot a \cdot b \rightarrow$ 분해 가능

문제 1. 두 수 A, B의 합이 30이고 $GCD = 6$ 일 때, $A+B = 6(a+b)$ 에서 $a+b = 5$.

$(a,b)=(1,4),(2,3)$ 으로 가능. (a, b) 는 서로소여야 한다. 가능한 (A, B) 를 모두 쓰시오.

답: (6, 24), (12, 18)

풀이: $a+b=5, gcd(a,b)=1 \rightarrow (1,4)$ 또는 $(2,3)$. $A=6a, B=6b \rightarrow (6,24)$ 또는 $(12,18)$.

문제 2. 두 수의 합이 20, $GCD = 4$ 일 때, $a+b = 5$. $(a,b)=(1,4),(2,3)$. (A, B) 쌍?

답: (4, 16), (8, 12)

풀이: $A=4a, B=4b \rightarrow (4,16), (8,12)$.

문제 3. 두 수의 합이 24, $GCD = 4$ 일 때, $a+b = 6$. $(a,b)=(1,5)$ 만 서로소. (A,B) ?

답: (4, 20)

풀이: $a+b=6, gcd=1 \rightarrow (1,5)$ 뿐. $(5,1)$ 은 순서만 다름. $A=4, B=20$.

⑦ 유클리드 호제법

무기: $GCD(a,b) = GCD(b, a \bmod b)$

문제 1. 유클리드 호제법으로 $GCD(48, 18)$ 을 구하시오.

답: 6

풀이: $GCD(48,18) = GCD(18, 48 \bmod 18) = GCD(18, 12) = GCD(12, 6) = GCD(6, 0) = 6$.

문제 2. 유클리드 호제법으로 $GCD(60, 36)$ 을 구하시오.

답: 12

풀이: $GCD(60,36) = GCD(36, 24) = GCD(24, 12) = GCD(12, 0) = 12$.

문제 3. $GCD(84, 30)$ 을 유클리드 호제법으로 구하시오.

답: 6

풀이: $GCD(84,30) = GCD(30, 24) = GCD(24, 6) = GCD(6, 0) = 6$.

[③ 약수의 개수 & 서로소]

⑧ 약수의 개수

무기: $n=p^a \cdot q^b \cdot r^c \rightarrow$ 약수 수 = $(a+1)(b+1)(c+1)$

문제 1. $72 = 2^3 \times 3^2$ 의 약수 개수는?

답: 12

풀이: $(3+1)(2+1) = 4 \times 3 = 12$.

문제 2. $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 의 약수 개수는?

답: 18

풀이: $(2+1)(2+1)(1+1) = 3 \times 3 \times 2 = 18$.

문제 3. $100 = 2^2 \times 5^2$ 의 약수 개수는?

답: 9

풀이: $(2+1)(2+1) = 9$.

⑨ 약수의 합

무기: $\sigma(n) = (1+p+\dots+p^a)(1+q+\dots+q^b)\dots$

문제 1. $12 = 2^2 \times 3$ 의 약수의 합은?

답: 28

풀이: $\sigma(12) = (1+2+4)(1+3) = 7 \times 4 = 28$.

문제 2. $18 = 2 \times 3^2$ 의 약수의 합은?

답: 39

풀이: $\sigma(18) = (1+2)(1+3+9) = 3 \times 13 = 39$.

문제 3. $20 = 2^2 \times 5$ 의 약수의 합은?

답: 42

풀이: $\sigma(20) = (1+2+4)(1+5) = 7 \times 6 = 42$.

⑩ 서로소

무기: GCD=1, 즉 공통 소인수 없음

문제 1. 15와 28은 서로소인가? (예/아니오, 이유)

답: 예 (서로소)

풀이: $15 = 3 \times 5$, $28 = 2^2 \times 7$. 공통 소인수 없음 $\rightarrow$ GCD = 1.

문제 2. 21과 35는 서로소인가? (예/아니오, 이유)

답: 아니오

풀이: $21 = 3 \times 7$, $35 = 5 \times 7$. 공통 소인수 7 $\rightarrow$ GCD = 7.

문제 3. 다음 중 9와 서로소인 수를 모두 고르시오: 10, 12, 14, 18

답: 10, 14

풀이: $9 = 3^2$. $12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2 \rightarrow 3$ 공통(서로소 아님). 10, 14는 3이 없음 $\rightarrow$ 서로소.

⑪ 제곱수의 약수 개수

무기: 제곱수의 약수 개수는 홀수

문제 1. $36 = 6^2$ 의 약수 개수는?

답: 9 (홀수)

풀이: $36 = 2^2 \times 3^2$. 약수 수 = $3 \times 3 = 9$. (홀수)

문제 2. $49 = 7^2$ 의 약수 개수는?

답: 3 (홀수)

풀이: $49 = 7^2$. 약수 수 = $2+1 = 3$. (홀수)

문제 3. $100 = 10^2$ 의 약수 개수는?

답: 9 (홀수)

풀이: $100 = 2^2 \times 5^2$. 약수 수 = $3 \times 3 = 9$. (홀수)

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

약수와 배수

문제 1. 18의 약수를 모두 구하시오.

답: 1, 2, 3, 6, 9, 18

풀이: 18을 나누어떨어지게 하는 모든 자연수를 찾는다. 1, 2, 3, 6, 9, 18.

문제 2. 24의 약수의 개수를 구하시오.

답: 8개

풀이: $24 = 2^3 \times 3$. 약수 개수 = $(3+1)(1+1) = 8$ 개.

문제 3. 5의 배수 중 1보다 크고 30보다 작은 자연수를 모두 구하시오.

답: 5, 10, 15, 20, 25

풀이: $5 \times 1 = 5, 5 \times 2 = 10, \dots, 5 \times 5 = 25$. (30은 포함 X)

문제 4. 30의 약수 중 가장 큰 약수를 구하시오.

답: 30

풀이: 어떤 수의 가장 큰 약수는 자기 자신이다.

문제 5. 7의 배수 중 100 이하의 가장 큰 수를 구하시오.

답: 98

풀이: $100 \div 7 = 14.28\dots$ 그러므로 $7 \times 14 = 98$.

GCD/LCM

문제 1. 24와 36의 최대공약수를 구하시오.

답: 12

풀이: $24 = 2^3 \times 3, 36 = 2^2 \times 3^2$. 공통 소인수 거듭제곱의 최솟값을 곱하면 $2^2 \times 3 = 12$.

문제 2. 24와 36의 최소공배수를 구하시오.

답: 72

풀이: $24 = 2^3 \times 3, 36 = 2^2 \times 3^2$. 각 소인수의 거듭제곱의 최댓값을 곱하면 $2^3 \times 3^2 = 72$.

문제 3. 18과 30의 최대공약수를 구하시오.

답: 6

풀이: $18 = 2 \times 3^2, 30 = 2 \times 3 \times 5$. 공통 인수 최솟값 = $2 \times 3 = 6$.

문제 4. 12와 18의 최소공배수를 구하시오.

답: 36

풀이: $12 = 2^2 \times 3, 18 = 2 \times 3^2$. $\text{LCM} = 2^2 \times 3^2 = 36$.

문제 5. 두 자연수의 곱이 144이고 최대공약수가 4일 때, 최소공배수를 구하시오.

답: 36

풀이: 두 수의 곱 = GCD $\times$ LCM. $144 = 4 \times \text{LCM}$, $\text{LCM} = 36$.

약수의 개수

문제 1. 12의 약수의 개수를 구하시오.

답: 6개

풀이: $12 = 2^2 \times 3$. 약수 개수 = $(2+1)(1+1) = 6$ 개.

문제 2. 36의 약수의 개수를 구하시오.

답: 9개

풀이: $36 = 2^2 \times 3^2$. 약수 개수 = $(2+1)(2+1) = 9$ 개.

문제 3. 100의 약수의 개수를 구하시오.

답: 9개

풀이: $100 = 2^2 \times 5^2$. 약수 개수 = $(2+1)(2+1) = 9$ 개.

문제 4. $2^3 \times 3^2 \times 5$ 의 약수의 개수를 구하시오.

답: 24개

풀이: $(3+1)(2+1)(1+1) = 4 \times 3 \times 2 = 24$ 개.

문제 5. 약수가 정확히 3개인 가장 작은 자연수를 구하시오.

답: 4

풀이: 약수가 3개려면 p^2 꼴이어야 하고 가장 작은 소수는 2. 따라서 $2^2 = 4$. 약수는 1, 2, 4.

서로소

문제 1. 8과 15가 서로소인지 판정하시오.

답: 서로소이다

풀이: $8 = 2^3$, $15 = 3 \times 5$. 공통 소인수가 없으므로 $GCD = 1$. 서로소.

문제 2. 12와 25의 최대공약수를 구하고, 서로소인지 판정하시오.

답: $GCD = 1$, 서로소

풀이: $12 = 2^2 \times 3$, $25 = 5^2$. 공통 소인수 없음. $GCD = 1$ 이므로 서로소.

문제 3. 14와 21이 서로소인지 판정하시오.

답: 서로소가 아니다

풀이: $14 = 2 \times 7$, $21 = 3 \times 7$. 공통 인수 7이 있으므로 서로소가 아니다.

문제 4. 9와 16이 서로소인지 판정하시오.

답: 서로소이다

풀이: $9 = 3^2$, $16 = 2^4$. 공통 소인수 없음. 서로소.

문제 5. 1부터 10까지 자연수 중 9와 서로소인 수의 개수를 구하시오.

답: 7개

풀이: $9 = 3^2$. 3의 배수가 아닌 수를 세면 된다. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 → 7개.

정수론 (일반)

문제 1. 50을 7로 나눈 나머지를 구하시오.

답: 1

풀이: $50 = 7 \times 7 + 1$. 나머지 = 1.

문제 2. 다음 중 소수가 아닌 것을 모두 고르시오: 2, 9, 11, 15, 17.

답: 9, 15

풀이: $9 = 3 \times 3$, $15 = 3 \times 5$. 둘 다 1과 자기 자신 외의 약수가 있으므로 소수가 아니다.

문제 3. 100보다 작은 가장 큰 소수를 구하시오.

답: 97

풀이: $99 = 9 \times 11$ (합성수), $98 = 2 \times 49$ (합성수), 97은 소수.

문제 4. 두 자연수 a, b 가 $a = 5b + 3$ 을 만족하고 $b = 4$ 일 때, a 를 구하시오.

답: 23

풀이: $a = 5 \times 4 + 3 = 23$.

문제 5. 1부터 20까지 자연수 중 소수의 개수를 구하시오.

답: 8개

풀이: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 $\rightarrow$ 8개.

소인수 합

문제 1. 12의 모든 소인수의 합을 구하시오.

답: 5

풀이: $12 = 2^2 \times 3$. 서로 다른 소인수 = 2, 3. 합 = $2 + 3 = 5$.

문제 2. 30의 모든 소인수의 합을 구하시오.

답: 10

풀이: $30 = 2 \times 3 \times 5$. 소인수의 합 = $2 + 3 + 5 = 10$.

문제 3. 60의 모든 소인수의 합을 구하시오.

답: 10

풀이: $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. 서로 다른 소인수 = 2, 3, 5. 합 = 10.

문제 4. 42의 모든 소인수의 합을 구하시오.

답: 12

풀이: $42 = 2 \times 3 \times 7$. 소인수의 합 = $2 + 3 + 7 = 12$.

문제 5. 105의 모든 소인수의 합을 구하시오.

답: 15

풀이: $105 = 3 \times 5 \times 7$. 소인수의 합 = $3 + 5 + 7 = 15$.